

Análise do fluxo de deslocamento emergencial entre pontos críticos de acidente e unidades hospitalares de Cuiabá

Ana Júlia de melo silva, Alberto, Davi Lourenço de Oliveira, Lucenar Pinto Prates

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)
Campus Várzea Grande
Várzea Grande – MT – Brasil

Resumo. *O tempo de resposta em atendimentos de emergência é impactado diretamente pelas condições do tráfego urbano. Esta situação é verificada em diversas cidades distintas, onde as vias de tráfego para ambulâncias precisam ser constantemente analisadas para melhor atendimento da população. Nesse sentido, este trabalho propõe a análise de padrões de deslocamento emergencial entre uma base fixa do Corpo de Bombeiros, cinco pontos críticos de acidentes definidos para fins de simulação e duas unidades hospitalares em Cuiabá/MT, a partir de aproximadamente 150 registros coletados por meio de consultas ao Google Maps. A análise foi realizada em três horários estratégicos, prevendo maior movimentação, com registro do tempo de deslocamento, nível de trânsito e rota sugerida. Os resultados indicam que a variação dos horários exerce forte influência sobre o tempo de resposta e que o hospital mais próximo nem sempre é a melhor escolha em cenários de congestionamento.*

Introdução

O tempo de resposta dos serviços de emergência exerce influência direta nos desfechos clínicos dos pacientes, uma vez que atrasos no deslocamento das equipes de atendimento podem reduzir as chances de sobrevivência e aumentar a probabilidade de sequelas graves (FORASTIERI FILHO et al., 2022). O deslocamento emergencial de ambulâncias em áreas urbanas pode ser significativamente afetado pelo horário do dia, pelo nível de trânsito e pela localização da ocorrência. Além disso, o destino da ambulância deve considerar as necessidades clínicas da vítima, direcionando-a para uma unidade de saúde com capacidade adequada para realizar o tratamento requerido. Dessa forma, é possível proporcionar maior eficiência ao atendimento e contribuir para melhores desfechos clínicos. Em Cuiabá, pontos viários estratégicos apresentam intenso fluxo de veículos, o que pode impactar diretamente o tempo de resposta em atendimentos de urgência. Além disso, destaca-se que o Estado de Mato Grosso dispõe de iniciativas de monitoramento urbano, como o programa Vigia Mais MT, cuja existência evidencia o potencial de utilização de câmeras em pontos estratégicos para futuras aplicações voltadas à mobilidade urbana. Este trabalho busca analisar padrões de deslocamento entre uma base fixa de atendimento, cinco pontos críticos de acidente e duas unidades hospitalares, identificando fatores que influenciam a eficiência das rotas a partir de dados coletados em consultas ao Google Maps. Este artigo apresenta a primeira etapa do estudo de viabilidade da implantação de algoritmos de busca para priorização de rotas com menor probabilidade de bloqueio no deslocamento de ambulâncias. Embora, nesta fase, a coleta de dados tenha sido realizada por meio do Google Maps, a proposta foi estruturada de modo a permitir, futuramente, a integração com sistemas de videomonitoramento e análise do tráfego em tempo real. Por meio da aplicação de algoritmos de busca em grafos, busca-se priorizar não apenas o menor tempo de deslocamento, mas também rotas com menor probabilidade

de congestionamentos e interrupções no tráfego, contribuindo para uma maior eficiência no atendimento emergencial

Referencial teórico

Este levantamento reúne trabalhos que utilizam dados similares ou abordam problemáticas próximos.

1. Tempo Resposta no SAMU-192 e suas Implicações

O estudo avaliou 297 atendimentos do SAMU em 2018 para analisar o tempo-resposta das ambulâncias. A maioria das ocorrências ocorreu em residências, com chegada ao local em menos de 20 minutos na maior parte dos casos. Atendimentos psiquiátricos apresentaram maior demora. Diferentemente desse estudo, o trabalho do grupo utiliza simulações no Google Maps para analisar como horário e trânsito influenciam os tempos de deslocamento em Cuiabá.

2. Análise da Configuração de SAMU Utilizando Múltiplas Alternativas de Localização de Ambulâncias

O estudo utilizou o modelo hipercubo para avaliar o desempenho do SAMU e analisar diferentes posicionamentos de ambulâncias. Os resultados mostraram que a demanda varia conforme a região e o horário, e que o reposicionamento das ambulâncias pode reduzir o tempo médio de resposta. Diferentemente desse estudo, o trabalho do grupo utiliza dados do Google Maps para analisar o impacto do trânsito e do horário em rotas específicas de Cuiabá, sem modelar a distribuição da frota.

3. LSTM and ResNet18 for Optimized Ambulance Routing and Traffic Signal Control

O estudo desenvolve um sistema de IA para reduzir o tempo de resposta do SAMU por meio da priorização de semáforos, detecção de ambulâncias e otimização de rotas. Os resultados mostraram maior eficiência no deslocamento de veículos de emergência. Diferentemente do trabalho do grupo, que é analítico e baseado em dados do Google Maps, o estudo propõe uma solução prática de engenharia, embora ambos reconheçam a influência do tráfego e do horário nos tempos de resposta.

Local da pesquisa e instrumentos de coleta

Local da pesquisa

Este trabalho teve como área de estudo a cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Fundada em 1719, a cidade possui 307 anos de história e desempenha papel central no desenvolvimento econômico e administrativo do estado. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2025), o município possui aproximadamente 691.875 habitantes. Além disso, Cuiabá e Várzea Grande concentram uma frota de cerca de 730 mil veículos, evidenciando a elevada demanda por mobilidade urbana na região metropolitana (SECOM-MT, 2025). A cidade apresenta importantes vias de ligação entre os bairros e a região central, frequentemente sujeitas a congestionamentos decorrentes de obras viárias, cruzamentos saturados e intenso fluxo de veículos. Essas características tornam o município um cenário relevante para a análise de deslocamentos

emergenciais e seus impactos sobre o tempo de resposta dos serviços de atendimento.

Coleta de dados

Os cinco pontos de ocorrência utilizados neste estudo foram definidos de forma hipotética e distribuídos em diferentes regiões da malha viária de Cuiabá. A seleção contemplou estruturas urbanas estratégicas, incluindo uma ponte (Ponto 1), três rotatórias (Pontos 2, 3 e 5) e um viaduto (Ponto 4), todas inseridas em corredores viários de significativa movimentação. Esses elementos desempenham papel fundamental na distribuição do fluxo de veículos e frequentemente estão sujeitos a variações nas condições de trânsito, especialmente nos horários de pico. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as vias arteriais são destinadas à circulação de grandes volumes de tráfego e à integração entre diferentes regiões urbanas, desempenhando papel essencial na mobilidade das cidades (BRASIL, 1997). A escolha desses locais teve como objetivo representar diferentes cenários de circulação urbana, permitindo avaliar como características específicas da infraestrutura viária podem impactar o tempo de deslocamento de veículos de emergência e a definição das rotas mais adequadas para o atendimento.

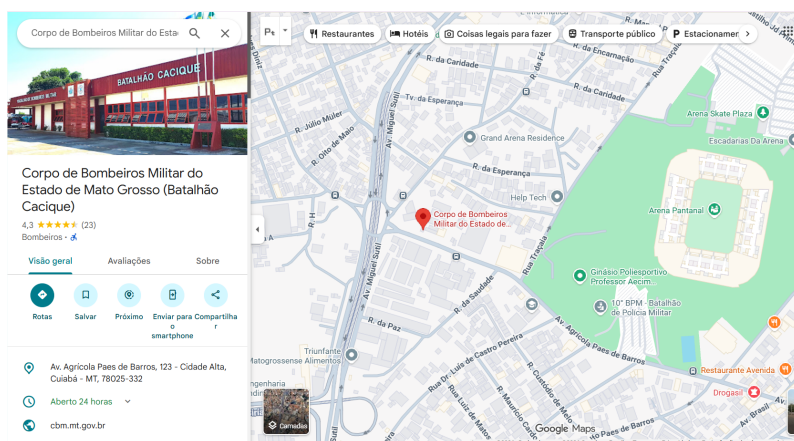


Figura 1. Corpo de bombeiros.

O procedimento metodológico foi realizado a partir de simulações no Google Maps. Inicialmente, definiu-se como ponto de origem a unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, em razão de sua atuação no atendimento pré-hospitalar e no socorro a vítimas de acidentes. Em seguida, foram realizadas consultas considerando o deslocamento entre a base operacional e cada um dos pontos de ocorrência hipotéticos, registrando-se o tempo estimado de percurso, a rota sugerida e as condições de tráfego. Para representar o período de atendimento no local da ocorrência, foi acrescentado um tempo fixo de 10 minutos ao tempo de deslocamento entre a base e o ponto do acidente. Posteriormente, uma nova simulação foi realizada considerando o ponto de ocorrência como origem e a unidade hospitalar como destino, registrando-se novamente o tempo estimado de viagem e as condições de trânsito. O tempo total de atendimento foi obtido pela soma do deslocamento entre a base do Corpo de Bombeiros e o local da ocorrência, do tempo de atendimento no local (10 minutos) e do deslocamento entre o ponto da ocorrência e a unidade hospitalar. Além do tempo total, foram analisados os níveis de trânsito indicados pela plataforma, permitindo avaliar a influência das condições de tráfego na escolha das rotas e dos hospitais de destino. Esse procedimento foi repetido para todos os

pontos de ocorrência hipotéticos, hospitais selecionados e horários de coleta definidos no estudo.

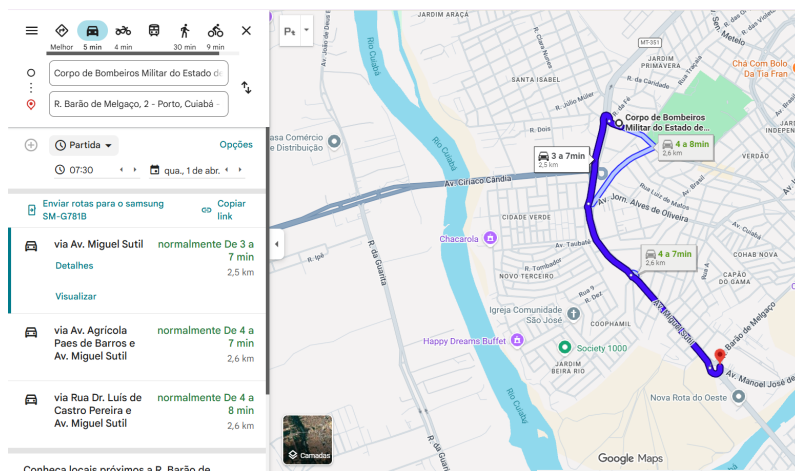


Figura 2. Simulação Corpo de Bombeiros -> Ponto de Acidente.

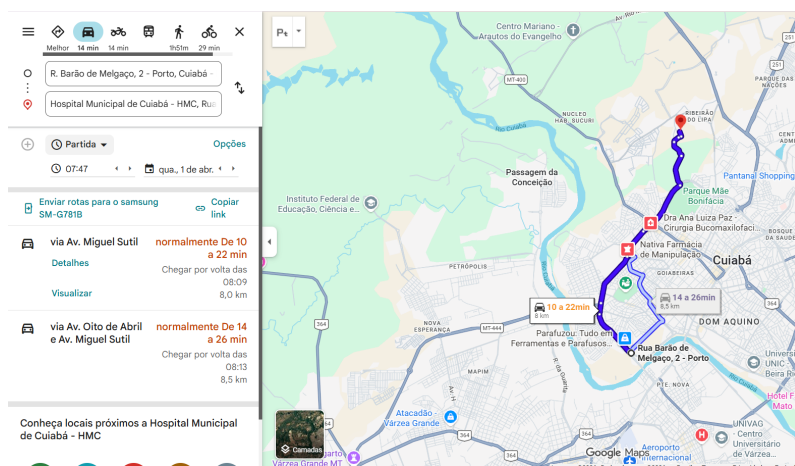


Figura 3. Simulação Corpo de Bombeiros ->Ponto de Acidente

Ressalta-se que, embora a coleta tenha sido realizada com base em consultas ao Google Maps, a estrutura do trabalho foi pensada de modo a permitir, futuramente, a integração com outras fontes de informação sobre tráfego urbano, como sistemas de videomonitoramento.

Organização dos Dados

Os dados coletados foram organizados em formato tabular, possibilitando a análise comparativa entre diferentes cenários de deslocamento emergencial. Cada registro da base de dados corresponde a uma observação individual, composta pela origem do atendimento (1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar), pelo ponto de ocorrência hipotético, pela unidade hospitalar de destino e pela faixa de horário considerada na coleta. A estrutura da base contempla variáveis categóricas e numéricas, incluindo tempo de deslocamento, condições de trânsito, rotas sugeridas e hospitais de destino. Essa organização permite avaliar a influência de fatores como horário, nível de congestionamento e escolha da rota

sobre o tempo total de atendimento. Além disso, a disposição dos dados em formato tabular facilita a aplicação de técnicas de análise estatística descritiva, bem como a construção de tabelas, gráficos e painéis comparativos para a visualização dos resultados obtidos.

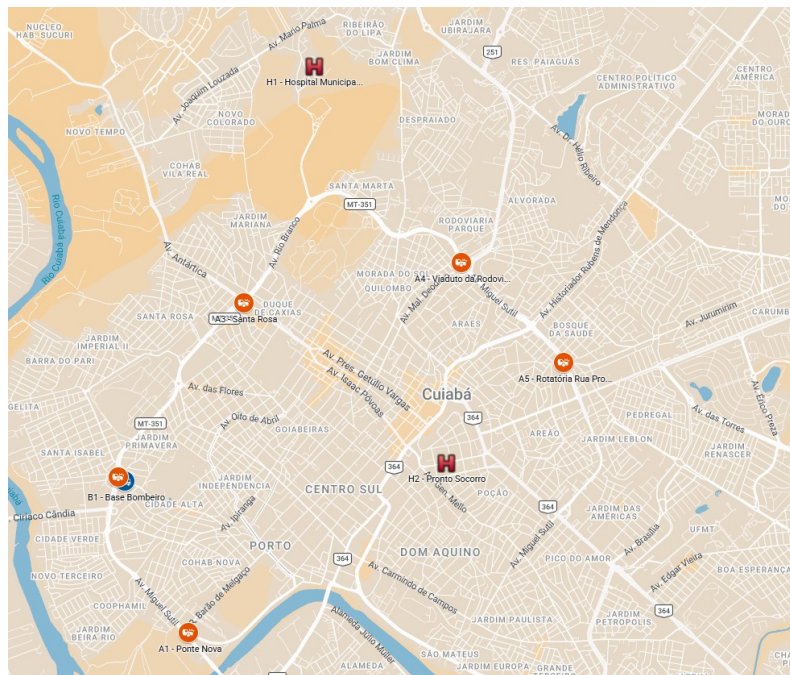


Figura 4. 5 Pontos e 2 Hospitais

Os resultados obtidos a partir dos 300 registros de deslocamento coletados entre os dias 01 e 10 de abril de 2026, nas três faixas horárias analisadas (07h30, 12h30 e 18h30), permitiram identificar a influência das condições de trânsito no tempo total de atendimento emergencial e comparar o desempenho dos hospitais de destino: Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) e Pronto-Socorro de Cuiabá (PSC). De forma geral, o HMC apresentou menor tempo médio de deslocamento (31,24 minutos) em comparação ao PSC (36,85 minutos). O HMC foi a alternativa mais rápida, resultado associado à predominância de condições de trânsito leve e moderado em suas rotas, enquanto os trajetos até o PSC registraram maior incidência de trânsito intenso. A análise por horário mostrou que os maiores tempos médios ocorreram às 07h30 e às 18h30, períodos correspondentes aos horários de pico, enquanto às 12h30 foram observados os menores tempos de deslocamento. Quanto aos pontos de origem, Santa Isabel e Santa Rosa apresentaram as maiores vantagens para deslocamentos ao HMC. A única exceção ocorreu na Rotatória com a Rua Professor João Félix, onde o PSC apresentou tempo médio inferior ao do HMC. Os resultados evidenciam que o tempo de atendimento emergencial depende da interação entre localização da ocorrência, horário do chamado e condições de tráfego. Embora o HMC tenha apresentado melhor desempenho na maioria dos casos, a variabilidade observada reforça a importância do uso de informações de trânsito em tempo real para apoiar a definição da

rota e do hospital mais adequados em cada ocorrência.

Dia 01/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	07:30	39	Moderado
Ponte Nova	PSC	07:30	43	Intenso
Santa Isabel	HMC	07:30	31	Moderado
Santa Isabel	PSC	07:30	37	Intenso
Santa Rosa	HMC	07:30	28	Leve
Santa Rosa	PSC	07:30	40	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	07:30	36	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	07:30	42	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	07:30	46	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	07:30	42	Moderado

Dia 01/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	12:30	32	Leve
Ponte Nova	PSC	12:30	38	Moderado
Santa Isabel	HMC	12:30	23	Leve
Santa Isabel	PSC	12:30	37	Intenso
Santa Rosa	HMC	12:30	25	Leve
Santa Rosa	PSC	12:30	37	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	12:30	32	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	12:30	36	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	12:30	40	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	12:30	45	Leve

Dia 01/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	18:30	36	Moderado
Ponte Nova	PSC	18:30	40	Moderado
Santa Isabel	HMC	18:30	25	Moderado
Santa Isabel	PSC	18:30	41	Intenso
Santa Rosa	HMC	18:30	27	Leve
Santa Rosa	PSC	18:30	41	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	18:30	34	Moderado
Viaduto da Rodoviaria	PSC	18:30	36	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	18:30	44	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	18:30	38	Leve

Dia 02/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	07:30	36	Moderado
Ponte Nova	PSC	07:30	42	Intenso
Santa Isabel	HMC	07:30	27	Moderado
Santa Isabel	PSC	07:30	41	Intenso
Santa Rosa	HMC	07:30	28	Leve
Santa Rosa	PSC	07:30	42	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	07:30	36	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	07:30	44	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	07:30	48	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	07:30	44	Intenso

Dia 02/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	12:30	32	Leve
Ponte Nova	PSC	12:30	40	Moderado
Santa Isabel	HMC	12:30	23	Leve
Santa Isabel	PSC	12:30	39	Intenso
Santa Rosa	HMC	12:30	24	Leve
Santa Rosa	PSC	12:30	37	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	12:30	30	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	12:30	34	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	12:30	40	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	12:30	35	Leve

Dia 02/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	18:30	36	Moderado
Ponte Nova	PSC	18:30	40	Moderado
Santa Isabel	HMC	18:30	25	Moderado
Santa Isabel	PSC	18:30	41	Intenso
Santa Rosa	HMC	18:30	29	Leve
Santa Rosa	PSC	18:30	40	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	18:30	38	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	PSC	18:30	40	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	18:30	46	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	18:30	39	Leve

Dia 03/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	07:30	28	Leve
Ponte Nova	PSC	07:30	32	Leve
Santa Isabel	HMC	07:30	21	Leve
Santa Isabel	PSC	07:30	29	Leve
Santa Rosa	HMC	07:30	21	Leve
Santa Rosa	PSC	07:30	28	Leve
Viaduto da Rodoviaria	HMC	07:30	27	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	07:30	28	Leve
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	07:30	31	Leve
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	07:30	29	Leve

Dia 03/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	12:30	28	Leve
Ponte Nova	PSC	12:30	32	Leve
Santa Isabel	HMC	12:30	21	Leve
Santa Isabel	PSC	12:30	29	Leve
Santa Rosa	HMC	12:30	21	Leve
Santa Rosa	PSC	12:30	28	Leve
Viaduto da Rodoviaria	HMC	12:30	27	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	12:30	29	Leve
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	12:30	31	Leve
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	12:30	30	Leve

Dia 03/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	18:30	30	Leve
Ponte Nova	PSC	18:30	32	Leve
Santa Isabel	HMC	18:30	23	Leve
Santa Isabel	PSC	18:30	31	Moderado
Santa Rosa	HMC	18:30	23	Leve
Santa Rosa	PSC	18:30	30	Moderado
Viaduto da Rodoviaria	HMC	18:30	29	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	18:30	32	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	18:30	36	Leve
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	18:30	32	Leve

Dia 04/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	07:30	28	Leve
Ponte Nova	PSC	07:30	34	Leve
Santa Isabel	HMC	07:30	23	Leve
Santa Isabel	PSC	07:30	31	Leve
Santa Rosa	HMC	07:30	21	Leve
Santa Rosa	PSC	07:30	30	Moderado
Viaduto da Rodoviaria	HMC	07:30	27	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	07:30	31	Leve
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	07:30	36	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	07:30	30	Leve

Dia 04/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	12:30	30	Leve
Ponte Nova	PSC	12:30	36	Moderado
Santa Isabel	HMC	12:30	21	Leve
Santa Isabel	PSC	12:30	37	Moderado
Santa Rosa	HMC	12:30	25	Leve
Santa Rosa	PSC	12:30	38	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	12:30	29	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	12:30	32	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	12:30	38	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	12:30	32	Leve

Dia 04/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	18:30	30	Leve
Ponte Nova	PSC	18:30	32	Leve
Santa Isabel	HMC	18:30	23	Leve
Santa Isabel	PSC	18:30	33	Moderado
Santa Rosa	HMC	18:30	23	Leve
Santa Rosa	PSC	18:30	32	Moderado
Viaduto da Rodoviaria	HMC	18:30	31	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	18:30	34	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	18:30	38	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	18:30	34	Leve

Dia 05/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	07:30	28	Leve
Ponte Nova	PSC	07:30	32	Leve
Santa Isabel	HMC	07:30	21	Leve
Santa Isabel	PSC	07:30	29	Leve
Santa Rosa	HMC	07:30	21	Leve
Santa Rosa	PSC	07:30	28	Leve
Viaduto da Rodoviaria	HMC	07:30	27	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	07:30	28	Leve
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	07:30	31	Leve
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	07:30	29	Leve

Dia 05/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	12:30	28	Leve
Ponte Nova	PSC	12:30	32	Leve
Santa Isabel	HMC	12:30	21	Leve
Santa Isabel	PSC	12:30	29	Leve
Santa Rosa	HMC	12:30	21	Leve
Santa Rosa	PSC	12:30	28	Leve
Viaduto da Rodoviaria	HMC	12:30	27	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	12:30	29	Leve
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	12:30	31	Leve
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	12:30	30	Leve

Dia 05/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	18:30	30	Leve
Ponte Nova	PSC	18:30	32	Leve
Santa Isabel	HMC	18:30	23	Leve
Santa Isabel	PSC	18:30	31	Moderado
Santa Rosa	HMC	18:30	21	Leve
Santa Rosa	PSC	18:30	30	Moderado
Viaduto da Rodoviaria	HMC	18:30	29	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	18:30	32	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	18:30	36	Leve
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	18:30	32	Leve

Dia 06/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	07:30	37	Moderado
Ponte Nova	PSC	07:30	43	Intenso
Santa Isabel	HMC	07:30	25	Moderado
Santa Isabel	PSC	07:30	41	Intenso
Santa Rosa	HMC	07:30	27	Leve
Santa Rosa	PSC	07:30	39	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	07:30	34	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	07:30	42	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	07:30	46	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	07:30	40	Moderado

Dia 06/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	12:30	32	Leve
Ponte Nova	PSC	12:30	38	Moderado
Santa Isabel	HMC	12:30	23	Leve
Santa Isabel	PSC	12:30	37	Intenso
Santa Rosa	HMC	12:30	23	Leve
Santa Rosa	PSC	12:30	36	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	12:30	30	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	12:30	34	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	12:30	38	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	12:30	35	Leve

Dia 06/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	18:30	35	Leve
Ponte Nova	PSC	18:30	39	Moderado
Santa Isabel	HMC	18:30	23	Leve
Santa Isabel	PSC	18:30	39	Intenso
Santa Rosa	HMC	18:30	27	Leve
Santa Rosa	PSC	18:30	39	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	18:30	34	Moderado
Viaduto da Rodoviaria	PSC	18:30	36	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	18:30	42	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	18:30	37	Leve

Dia 07/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	07:30	39	Moderado
Ponte Nova	PSC	07:30	43	Intenso
Santa Isabel	HMC	07:30	27	Moderado
Santa Isabel	PSC	07:30	41	Intenso
Santa Rosa	HMC	07:30	30	Leve
Santa Rosa	PSC	07:30	42	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	07:30	36	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	07:30	42	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	07:30	48	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	07:30	44	Moderado

Dia 07/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	12:30	32	Moderado
Ponte Nova	PSC	12:30	38	Intenso
Santa Isabel	HMC	12:30	23	Moderado
Santa Isabel	PSC	12:30	37	Intenso
Santa Rosa	HMC	12:30	24	Leve
Santa Rosa	PSC	12:30	37	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	12:30	32	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	12:30	36	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	12:30	40	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	12:30	35	Moderado

Dia 07/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	18:30	36	Moderado
Ponte Nova	PSC	18:30	40	Moderado
Santa Isabel	HMC	18:30	25	Moderado
Santa Isabel	PSC	18:30	39	Intenso
Santa Rosa	HMC	18:30	28	Leve
Santa Rosa	PSC	18:30	40	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	18:30	36	Moderado
Viaduto da Rodoviaria	PSC	18:30	36	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	18:30	44	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	18:30	39	Leve

Dia 08/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	07:30	39	Moderado
Ponte Nova	PSC	07:30	43	Intenso
Santa Isabel	HMC	07:30	27	Moderado
Santa Isabel	PSC	07:30	41	Intenso
Santa Rosa	HMC	07:30	28	Leve
Santa Rosa	PSC	07:30	40	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	07:30	36	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	07:30	42	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	07:30	46	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	07:30	42	Moderado

Dia 08/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	12:30	32	Leve
Ponte Nova	PSC	12:30	38	Moderado
Santa Isabel	HMC	12:30	23	Leve
Santa Isabel	PSC	12:30	37	Intenso
Santa Rosa	HMC	12:30	25	Leve
Santa Rosa	PSC	12:30	37	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	12:30	32	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	12:30	36	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	12:30	40	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	12:30	35	Leve

Dia 08/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	18:30	36	Moderado
Ponte Nova	PSC	18:30	40	Moderado
Santa Isabel	HMC	18:30	25	Moderado
Santa Isabel	PSC	18:30	41	Intenso
Santa Rosa	HMC	18:30	27	Leve
Santa Rosa	PSC	18:30	41	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	18:30	34	Moderado
Viaduto da Rodoviaria	PSC	18:30	36	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	18:30	44	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	18:30	38	Leve

Dia 09/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	07:30	36	Moderado
Ponte Nova	PSC	07:30	42	Intenso
Santa Isabel	HMC	07:30	27	Moderado
Santa Isabel	PSC	07:30	41	Intenso
Santa Rosa	HMC	07:30	28	Leve
Santa Rosa	PSC	07:30	42	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	07:30	36	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	07:30	44	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	07:30	48	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	07:30	32	Intenso

Dia 09/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	12:30	32	Leve
Ponte Nova	PSC	12:30	40	Moderado
Santa Isabel	HMC	12:30	23	Leve
Santa Isabel	PSC	12:30	39	Intenso
Santa Rosa	HMC	12:30	24	Leve
Santa Rosa	PSC	12:30	37	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	12:30	30	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	12:30	34	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	12:30	40	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	12:30	35	Leve

Dia 09/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	18:30	36	Moderado
Ponte Nova	PSC	18:30	40	Moderado
Santa Isabel	HMC	18:30	25	Moderado
Santa Isabel	PSC	18:30	41	Intenso
Santa Rosa	HMC	18:30	29	Leve
Santa Rosa	PSC	18:30	40	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	18:30	38	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	PSC	18:30	40	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	18:30	46	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	18:30	39	Leve

Dia 10/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	07:30	39	Moderado
Ponte Nova	PSC	07:30	43	Intenso
Santa Isabel	HMC	07:30	27	Moderado
Santa Isabel	PSC	07:30	39	Intenso
Santa Rosa	HMC	07:30	27	Leve
Santa Rosa	PSC	07:30	39	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	07:30	36	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	07:30	42	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	07:30	48	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	07:30	44	Moderado

Dia 10/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	12:30	32	Leve
Ponte Nova	PSC	12:30	38	Moderado
Santa Isabel	HMC	12:30	25	Moderado
Santa Isabel	PSC	12:30	41	Intenso
Santa Rosa	HMC	12:30	26	Leve
Santa Rosa	PSC	12:30	40	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	12:30	32	Leve
Viaduto da Rodoviaria	PSC	12:30	38	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	12:30	42	Moderado
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	12:30	38	Moderado

Dia 10/04/2026				
Local	Destino	Hórrario	Tempo total(min)	Nível de trânsito
Ponte Nova	HMC	18:30	36	Moderado
Ponte Nova	PSC	18:30	40	Moderado
Santa Isabel	HMC	18:30	25	Moderado
Santa Isabel	PSC	18:30	41	Intenso
Santa Rosa	HMC	18:30	30	Leve
Santa Rosa	PSC	18:30	42	Intenso
Viaduto da Rodoviaria	HMC	18:30	36	Moderado
Viaduto da Rodoviaria	PSC	18:30	38	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	HMC	18:30	46	Intenso
Rotatoria com a rua Prof. João Felix	PSC	18:30	39	Leve

O presente trabalho permitiu a análise de diferentes cenários de deslocamento emergencial na cidade de Cuiabá, considerando a relação entre ponto de ocorrência, destino hospitalar, faixa de horário e nível de trânsito. A partir da coleta e organização dos

dados, foi possível identificar padrões relevantes que demonstram a influência direta das condições de tráfego no tempo total de atendimento. Os resultados indicam que a variação do horário exerce impacto significativo no tempo de deslocamento, especialmente em períodos de maior fluxo. Além disso, observou-se que, a depender da localização do acidente, o hospital aparentemente mais próximo nem sempre representa a melhor opção em termos de tempo de resposta, evidenciando a importância da escolha adequada da rota. A análise também demonstrou a existência de rotas alternativas capazes de reduzir o tempo de deslocamento em determinados cenários, reforçando a relevância de ferramentas que auxiliem na tomada de decisão em contextos emergenciais. Nesse sentido, a estrutura desenvolvida neste trabalho mostra-se adequada para análises comparativas e atende à proposta da disciplina de organizar, analisar e interpretar dados por meio de tabelas e gráficos. Como limitação, destaca-se que os dados foram coletados a partir de consultas ao Google Maps em recortes específicos de datas e horários, não abrangendo todas as variações possíveis do trânsito urbano. Ainda assim, a metodologia adotada permitiu a construção de uma base consistente para análise e interpretação dos dados. Como continuidade deste estudo, sugere-se a integração do modelo com sistemas reais de monitoramento urbano, como o Vigia Mais MT, possibilitando ampliar a precisão da identificação de congestionamentos e o potencial de aplicação prática do trabalho. Dessa forma, o estudo não apenas cumpre seu objetivo de analisar padrões de deslocamento emergencial, como também demonstra potencial de evolução para aplicações voltadas à mobilidade urbana inteligente.

Referências

- Kavitha, Y.; Satyanarayana, P.; Mirza, S. S. (2023). Sensor based traffic signal pre-emption for emergency vehicles using efficient short-range communication network. *Smart Transportation*. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665917423001666>
- Silaghi, I.; Alssadi, Z.; Silaghi, M. (2023). Informed Traffic Signal Preemption for Emergency Vehicles. In: *Proceedings of the FLAIRS Conference*. Disponível em: <https://journals.flvc.org/FLAIRS/article/view/135261/139649>
- Forastieri Filho, H. L. A.; Ferraz de Araujo, C. M.; Mendonça Junior, A. S.; Forastieri, H. L. C. (2022). Tempo resposta no SAMU – 192 e suas implicações. *Cadernos UniFOA*, v. 17, n. 49, p. 173–183. Disponível em: <https://revistas.unifoa.edu.br/cadernos/article/view/3343>
- ALRUWAILI, M.; ALI, A.; ALMUTAIRI, M.; ALSAHYAN, A.; MOHAMED, M. (2025). LSTM and ResNet18 for optimized ambulance routing and traffic signal control in emergency situations. *Scientific Reports*, v. 15, art. 6011. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s4159025-89651-4>
- SOUZA, R. M.; CUNHA, C. B.; MORABITO, R. (2013). Análise da configuração de SAMU utilizando modelo hipercubo com prioridade na fila e múltiplas alternativas de localização de ambulâncias. *Gestão & Produção*, v. 20, n. 2, p. 287–302. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/gp/a/PFMBhXWHkJhL5z64KW44pJP/>. Acesso em: 30 maio 2026.